

一、单项选择题

1. 使计算机执行某种基本操作的命令是 ()。
- A. 伪指令
B. 指令
C. 标号
D. 助符

答案：B

2. CPU发出的访问存储器的地址是 ()。

- A. 物理地址
B. 偏移地址
C. 逻辑地址
D. 段地址

答案：A

3. 下列指令中，执行速度最快的指令是 ()。

- A. ADD AX, 10
B. ADD AL, [SI+10H]
C. ADD AX, CX
D. ADD AX, [BX]

答案：A

5. 指出下列哪条指令移位后补零 ()。

- A. SAR
B. ROL
C. SHL
D. RCR

答案：C

移位/循环移位指令

这一类指令共有8条，它们的格式分别是：

(1) 算术移位

算术左移 SAL DEST, COUNT
算术右移 SAR DEST, COUNT

(2) 逻辑移位

逻辑左移 SHL DEST, COUNT
逻辑右移 SHR DEST, COUNT

逻辑左移SHL与算术左移SAL功能相同。

(3) 循环移位

小循环：

循环左移 ROL DEST, COUNT
循环右移 ROR DEST, COUNT

大循环：

带进位循环左移 RCL DEST, COUNT
带进位循环右移 RCR DEST, COUNT

4. 已知AL中存放着一个压缩BCD码，为实现AL减1操作，应选用（ ）指令序列。

- A. DEC AL B. SUB AL, 0 C. SUB AL, 1 D. SUB AL, 1
- AAS DAS AAS DAS

答案：D

1. 非压缩型BCD码减法调整指令AAS。

若AL寄存器的低4位>9或AF=1，则：

- (1) AL→AL-6，AF置1；
(2) 将AL寄存器高4位清零；
(3) AH←AH-1，CF置1。

否则，不需要调整。

2. 压缩型BCD码减法调整指令DAS

功能：

如果AL低四位>9或AF=1，则AL的值减06h，并置AF=1

如果AL高四位>9或CF=1，则AL的值减60h，且置CF=1

6. 在数据传送指令执行过程中，不能直接与立即数进行传送的是（ ）。

- A. 通用寄存器
B. 段寄存器
C. 存储器
D. 通用寄存器和存储器

答案：B

7. 在下面四组寄存器中，（ ）组都可以用于对存储器间接寻址方式的寄存器。

- A. AX, BX, CX, IP;
B. BX, SP, DX, SI
C. IP, SP, BP, AX
D. BP, BX, SI, DI

答案：D B

9. 循环程序中使用LOOP指令作为循环结束的判断，其计数值一般放在（ ）寄存器中。

- A. DX
B. CX
C. BP
D. IP

答案：B

8. INC指令不影响（ ）标志。

- A. OF
B. CF
C. SF
D. ZF

答案：B

操作数在存储器中，操作数的有效地址用SI、DI、BX和BP等四个寄存器之一来指定，称这种寻址方式为寄存器间接寻址方式。

12. 下列指令中不等价的是（ ）

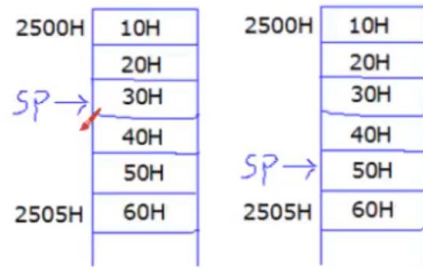
- A. JA和JNBE
B. JG和JNLE
C. JL和JNGZ
D. JBE和JNA

答案：C

10.在堆栈内，有效地址为2500H到2505H单元内依次存放10H、20H、30H、40H、50H、60H六个数，已知SP=2502H，执行POP BX指令后，有（ ）。

- A. SP=2502H, BX=1020H
- B. SP=2500H, BX=2010H
- C. SP=2504H, BX=3040H
- D. SP=2504H, BX=4030H

答案:D



进栈指令: **PUSH SRC**

例: PUSH AX ; (SP-1) ← AH
; (SP-2) ← AL, SP ← SP-2

出栈指令: **POP DST**

例: POP BX ; BL ← (SP), BH ← (SP+1)
; SP ← SP+2

11.串操作指令中，目的串的逻辑地址应为（ ）。

- A. ES : [DI]
- B. ES : [SI]
- C. DS : [SI]
- D. DS : [DI]

答案 : A

串操作的共同点

- 源串（源操作数）默认在数据段中，段基地址由DS指定（但允许段超越），偏移地址由SI指定。即源串指针为DS:SI；
- 目的串（目的操作数）默认在附加段中，段基地址由ES指定，偏移地址由DI指定。即目的串指针为ES:DI；

13执行1号DOS系统功能调用后，从键盘输入的字符应存放在（ ）

- A. AL
- B. BL
- C. CL
- D. DL

答案 : A

AH	功能	入口参数	出口参数
1	键盘输入一个字符,并在屏幕上显示,检查Ctrl-Break键		AL=字符
8	键盘输入一个字符,无回显		AL=字符
6	直接键盘输入/出字符,不检查Ctrl-Break键	DL=0FFH	AL=字符
7	直接键盘输入/出字符,无回显,不检查Ctrl-Break键		AL=字符
0AH	输入字符串到内存缓冲区	DS:DX=缓冲区首地址	
0BH	检查键盘输入状态		AL=0FFH有键入 AL=0无键入
0CH	清键盘缓冲区,调用键盘输入功能	AL=键盘功能号1,6,7,8,A	

14. 使用INT 21H的2号功能显示是十六进制数码（“0”~“F”），需要（ ）。

- A. 直接将数码送DL
- B. 该数码加30H或36H加36H再送DL
- C. 将该数码加30H或加37H再送DL
- D. 将该数码加30H再送DL

答案：A

```

DATAS SEGMENT
;此处输入数据段代码
DATAS ENDS

STACKS SEGMENT
;此处输入堆栈段代码
STACKS ENDS

CODES SEGMENT
    ASSUME CS:CODES,DS:DATAS,SS:STACKS
START:
    MOV AX,DATAS
    MOV DS,AX
;此处输入代码段代码
    MOV DL,'A'
    MOV AH,02
    INT 21H
CODES ENDS
END START
    
```

AH	功能	入口参数	说明
2	显示一个字符，检验Ctrl-Break键	DL=字符	光标跟随字符移动
6	显示一个字符，不检验Ctrl-Break键	DL=字符	光标跟随字符移动
9	显示字符串	DS:DX=串地址	串以 'S'结束光标随串移动

15. 源程序结束语句为()

- A. ENDP
- B. ENDS
- C. END MAIN
- D. END

答案：D

二、填空题

1. 汇编语言程序至少须有一个___段和一条___伪指令，而___段和___段则视需要而设。

答案：代码，END，数据，堆栈

2. 在汇编语言程序设计中的三种构成方法是：顺序程序、_____和_____。

答案：分支程序、循环程序

3.操作数直接存放在指令中，紧跟在操作码之后，它作为指令的一部分存放在代码段里，这种操数的寻址称为_____寻址。

4.所谓指令的寻址方式是_____的方式。

答案：立即数

答案：操作数

5.SCAESB指令功能是将_____寄存器中的内容与DI指针指向的_____段中的值相减比较。

答案：AL、ES

串扫描指令 SCAS

【格式】 SCASB / SCASW / SCAS dest

① “SCASB”指令将AL的内容与目的存储单元（ES:DI）中的一个字节相减，根据结果设置标志位但不保存结果。若DF=0，则比较后DI加1；若DF=1，则比较后DI减1。

② “SCASW”指令将AX的内容与目的存储单元（ES:DI）中的一个字相减，根据结果设置标志位，但不保存结果。若DF=0，则传送后DI加2；若DF=1，则传送后DI减2。

③ “SCAS dest, src”指令视操作数类型（字节或字）与 “SCASB”或 “SCASW”等价。

6.乘法指令MUL的指令格式只有一个源操作数，若源操作数的类型属性为字节，则目的操作数在_____中，若源操作数的类型属性为字，则目的操作数在_____中。

答案：AX；DX：AX

乘法指令	MUL	MUL src; 8位: $AX \leftarrow src * AL$; 16位: $DX:AX \leftarrow src * AX$	无符号数乘法	指令影响OF,CF 运算结果高半部分(在AH或DX中)
	IMUL	IMUL src; 8位: $AX \leftarrow src * AL$; 16位: $DX:AX \leftarrow src * AX$	有符号数乘法	为零,则CF=OF=0,否则全为1 $8*8=16, 16*16=32$
	DIV	DIV src; 8位: $AL \leftarrow \text{商}; AH \leftarrow \text{余数}$; 16位: $AX \leftarrow \text{商}; DX \leftarrow \text{余数}$	无符号数除法	指令影响OF,CF src为除数,不允许是立即数
	IDIV	IDIV src; 8位: $AL \leftarrow \text{商}; AH \leftarrow \text{余数}$; 16位: $AX \leftarrow \text{商}; DX \leftarrow \text{余数}$	有符号数除法	$A(\text{被除数}) / B(\text{除数}) = C$ 被除数在AX中

7.宏定义符伪指令是_____。

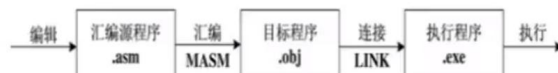
答案：MACRO

8.使用DOS功能调用时，子程序功能号应放在_____寄存器中。

答案：AH

9.LINK程序的输出文件有文件.MAP连接映象和_____可执行文件。

答案：EXE



名称	程序名	命令行	生成
汇编程序	MASM	masm a.asm	a.obj
连接程序	LINK	link a.obj	a.exe
调试程序	DEBUG	debug a.exe	

1.段间间接转移指令中，低地址的字送IP，高地址的字送CS。()

答案：✓

段间间接转移

CS:IP

●格式：JMP DWORD PTR dst

●功能：dst给出的是转移地址在内存中的存放地址，低16位为段内偏移量，它送到IP代替IP的当前内容，高16位为段基址，它送到CS代替当前的CS内容。

2.DOS功能调用的9号功能要求CS: DX必须指向内存中一个以“\$”作为结束标志的字符串。()

答案：×，DS:DX。

字符串输出

9号功能调用：显示字符串，要求DS: DX指向串首地址，并且字符串必须以‘\$’字符为结束符。若要求显示字符串后光标自动回车换行，则在‘\$’字符前面加上0DH（回车），0AH（换行）字符。

3.RET N指令中，N可为任意值。()

答案：×，N值为0~64K立即数，通常是个偶数。

RET

功能：

返回上一层的程序。

特点：可带参数

RET n

n为0~FFFFH范围中的偶数

与RET的区别

返回后，堆栈指针再加上n

4.所有的条件转移指令都是2字节指令，即转移指令的下一条指令到目标地址之间的距离必须在-128~+127的范围内。()

答案：✓

5.寄存器寻址就是操作数所存放的地址在某一寄存器中。()

答案：×，寄存器寻址就是操作数在某一寄存器中。

四、分析题

1.假设(DS)=0100H，字节单元(01020H)=56H，字节单元(01021H)=28H，阅读如下程序段：

阅读如下程序段：

MOV BX, 0020H

LEA BX, [BX]

OR BX, 0

ADC BX, [BX]

执行上述程序段后，

(BX) = _____，

(CF) = _____，

(OF) = 0F_____。

答案：(BX) = 287AH，(CF) = 0，(OF) = 0。

【解析】

01020H	56H
01021H	28H

MOV BX, 0020H BX = 0020H

LEA BX, [BX] BX = 0020H

OR BX, 0 BX = 0020H

ADC BX, [BX] BX = 2876H

CF = 0

OF = 0

2. 阅读程序段，回答问题：

D1 DB 300 DUP (?)
D2 DB 100 DUP (?)

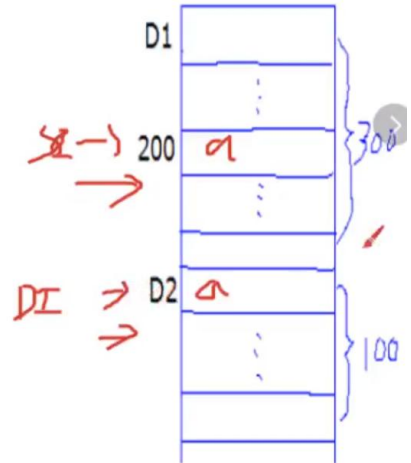
```
...
MOV CX, 100
MOV BX, 200
MOV SI, 0
MOV DI, 0
NEXT: MOV AL, D1[BX][SI]
      MOV D2[DI], AL
      INC SI, 0
      INC DI, 0
      NEXT: MOV AL, D1[BX][SI]
            MOV D2[DI], AL
            INC SI
            INC DI
            LOOP NEXT.
```

(1) 该程序段的功能：_____；

(2) “LOOP NEXT” 指令可以用什么指令取代：_____。

答案：

(1) 将 D1 的后 100 个字节元素对应的赋给了 D2；
(2) DEC CX
JNZ NEXT



3. 设已定义数据段：

DATA SEGMENT

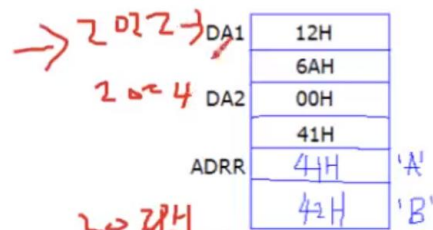
(1)

DA1 DB 12H, 6AH
DA2 DB 00H, 41H
ADDR DW "AB"
DATA ENDS

回答下列问题：

- (1) 为了使 ADDR+2 单元地址为 "2028H"，应填写_____ 语句。
(2) 计算 DA2-DA1=_____。

答案：(1) ORG 2022H (2) 2



ADDR+2 = 2028H

ADDR = 2026H

DA1 = 2026H - 4 = 2022H

(2) DA2 - DA1 = 2

[DA2] - [DA1] = 00H - 12H

AX = 1324H

DX = 0A00H

4. 假设寄存器 AX=1324H，DX=0A00H

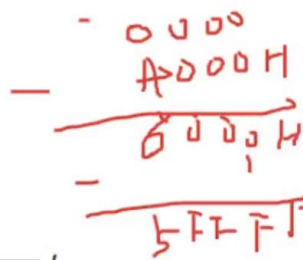
执行下面程序段：

```
MOV BX, 0
MOV CX, BX
SUB CX, AX
SBB BX, DX
MOV AX, CX
MOV DX, BX
```

上述程序段执行后 AX=_____, DX=_____。

答案：AX=0EDCCH，DX=5FFFH。

答案：AX=0ECDCH，DX=5FFFH。



MOV BX, 0 BX = 0

MOV CX, BX CX = 0

SUB CX, AX CX = CX - AX

= 0H - 1324H

= ECDCH

SBB BX, DX BX = BX - DX - CF

= 0 - 0A00H - 1

= 5FFFH

MOV AX, CX AX = ECDCH

MOV DX, BX DX = 5FFFH

五、应用题

1. 首地址为DAT的数据区中有3个互不相等的8位无符号整数，编写一个完整的程序，将这3个数的最大者存放到MAX单元。

答案：

```
DATA SEGMENT
    DAT DB 6,7,8
    MAX DB ?
DATA ENDS
CODE SEGMENT
    ASSUME CS:CODE,DS:DATA
START: MOV AX,DATA
        MOV DS,AX
        MOV AL,DAT; AL←06H
        MOV BL,DAT+1; BL←07H
        MOV CL,DAT+2; CL←08H
LOP1:  CMP AL,BL
        JA LOP2; AL 中的数据高于 BL 中的数据则跳转致 LOP2
        XCHG AL,BL
LOP2:  CMP AL,CL; AL 中的数据高于 CL 中的数据则跳转致 LOP3
        JA LOP3
        XCHG AL,CL; AL 中的数据为最大值
LOP3:  MOV MAX,AL; 将最大者存放到 MAX 单元
        MOV AH,4CH
        INT 21H
CODE ENDS
END START
```

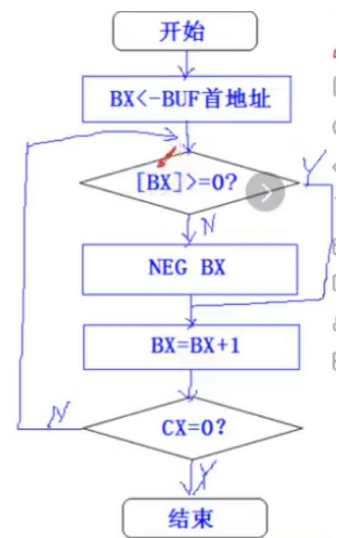


五、应用题

2. 将内存中以BUF为首址的100个字节单元中原码表示有符号数依次变成用补码表示的有符号数，仍依次放在原100个字节单元中。请画流程图并编写程序。

分析：

- 1) 一切正数的原、补、反码均相同，因此符号位为 0，不变；
- 2) 负数的补码可通过对应的正数补码求得，而负数的原码和对应正数的原码仅符号位不同，因此，若符号位为 1，可将符号位清 0，变成对应正数的原码，再求负，即为要求的补码。



```
DATA SEGMENT
    BUF DB 200 DUP ( ? ); 定义200个一字节的单元 用?来进行占位
    COUNT EQU 100 ; equ等值伪指令equ 常数值100赋给符号名count
DATA ENDS
STACK SEGMENT PARA STACK 'STACK' ; para 定位类型 stack 组合栈 '分类名' stack
    STAPN DB 100 DUP ( ? ); 定义100个字节的单元 用?来进行占位
STACK ENDS
CODE SEGMENT
    ASSUME CS:CODE,DS:DATA,SS:STACK
BEGIN: MOV AX,DATA ; 将数据段的段基址赋值给ax
        MOV DS,AX ; ax 数据段赋值给ds
        MOV CX,COUNT ; 串长送 CX
        LEA BX,BUF ; BUF 首址送 BX
L2:    TEST BYTE PTR[BX], 80H ; [BX]最高位是否为 0
        JZ L1 ; 为 0 转 L1
        AND BYTE PTR[BX], 7FH ; [BX]最高位清 0
        NEG BYTE PTR[BX] ; 求负
L1:    INC BX ; 指向下一单元
        LOOP L2 ; CX-1→CX, 不为 0 转 L2
        MOV AH,4CH
        INT 21H
CODE ENDS
END BEGIN
```